



PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

TRABAJO PRÁCTICO N°2

1. Defina una clase denominada Héroe para representar a un personaje de un juego de rol. Esta debe contar con los atributos nombre, puntosVida, puntosMana y nivel. Al instanciar el objeto, se debe poder inicializar el nombre del héroe, mientras que los puntos de vida, maná y nivel se establecerán automáticamente con valores base por defecto (por ejemplo, vida: 100, maná: 50 y nivel: 1).
2. A partir del código desarrollado en el punto anterior, defina los métodos getter y setter correspondientes aplicando los siguientes criterios de validación:
 - a. El nombre ingresado no puede consistir en una cadena de texto vacía.
 - b. Los puntos de vida asignados deben mantenerse dentro del rango de 0 a 100.
 - c. Si se intenta establecer un valor menor o igual a 0 para los puntos de vida, se debe mostrar de inmediato una advertencia por la consola comunicando que el personaje ha sido derrotado.
3. Incorpore las siguientes funciones al personaje para posibilitar su interacción dentro del juego:
 - a. recibirDanio(Integer cantidad): Debe disminuir los puntos de vida actuales según el valor de la cantidad recibida.
 - b. lanzarHechizo(): Reduce una cantidad determinada de puntos de maná (por ejemplo, 10). En caso de que el maná sea insuficiente, se presentará en pantalla el texto "Maná insuficiente".
4. Desarrolle el diagrama de clases del ejercicio anterior.
5. Implemente un segundo constructor en la clase Heroe que permita establecer de forma directa la totalidad de sus atributos al momento de la creación. Cerciórese de emplear los métodos de validación definidos previamente para garantizar la integridad de la información ingresada.
6. Defina una clase llamada Enemigo que posea los atributos nombre, puntosVida y dañoBase. Implemente un constructor para inicializar todas estas variables. Desarrolle los correspondientes métodos getters y setters, agregando validaciones para asegurar que los puntos de vida se mantengan en un rango de 0 a 100. Asimismo, añada el método atacar(Heroe objetivo), el cual restará la cantidad de dañoBase a la vida del héroe e imprimirá en consola el mensaje: "Nombre Enemigo ataca a Nombre Héroe infligiendo dañoBase de daño".
7. Dentro del método main, lleve a cabo las siguientes acciones:
 - a. Instanciación del primer personaje: Genere un objeto llamado heroe1 asignándole el nombre de "Aloy".
 - b. Instanciación del segundo personaje: Genere un objeto de tipo Héroe asignándole el nombre de "Geralt".



PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

TRABAJO PRÁCTICO N°2

- c. Aplique una deducción de 30 puntos de vida al personaje heroe1.
 - d. Simule el lanzamiento de un conjuro reduciendo la reserva de maná de heroe2.
 - e. Muestre en pantalla la información correspondiente a ambos héroes empleando sus respectivos getters.
 - f. ¿Considera que existe una alternativa más conveniente que el uso de getters para visualizar estos datos? Investigue sobre la implementación de toString.
8. En el método main, desarrolle una simulación de combate utilizando un arreglo de 3 Héroes y otro de 3 Enemigos. Implemente un flujo interactivo donde el usuario elija qué héroe utilizará para realizar un ataque, mientras que los Enemigos seleccionarán de forma aleatoria a qué Héroe infligir daño.
9. ¿Qué modificaciones o propuestas de optimización aplicaría a esta simulación de combate? Introduzca los cambios que considere convenientes en las secciones correspondientes.